第六章 系综理论

动机和目的

一、Γ空间与统计系综

二、微正则系综

三、正则系综

四、巨正则系综

小结和习题课

*** 最概然方法存在如下两个问题：**

（1）粒子间存在相互作用（实际气体），单粒子态不能从系统中分离出来，用单粒子态的分布来描写系统状态不再适用，必须同时考虑N个粒子的微观状态。

（2）为了能将量子力学与统计力学的结果衔接起来，那么“全同粒子不可分辨”应该在统计中体现出来，即先对经典粒子进行编号，再消除编号所引起微观态增多的不足(Boltzman-Maxwell 统计)。

• 系统(system)与系综(ensemble)：系统是一组相互作用、相互依存的元素；系综是系统的集合，而不是客体，是为了进行统计平均而引入的工具。

• 等概率原理：当系统处于平衡态，则发现其处于各微观态的概率相等。

问题：吉布斯系综理论作为平衡态统计物理的第二种手段，从构造特定性质的系统入手，例如等温正则系综。

(1) 它是如何体现等概率原理?

(2) 它是如何得来指数分布?

第六章 系综理论

动机和目的

一、Γ空间与统计系综

二、微正则系综

三、正则系综

四、巨正则系综

小结和习题课

§6.1 Γ空间与统计系综

μ空间：一个粒子的广义坐标和动量所张开的空间；

Γ空间：N个粒子的坐标和动量所构成的空间、维数高，该空间的一个代表点可以表示系统的一个微观态。

系综理论的基本原理：系统的宏观量u是它所对应微观量的系综平均值。设$u = u(q_1, q_2, \cdots q_{rN}; p_1, p_2, \cdots p_{rN})$，则它的系综平均写作：

$$\langle u \rangle = \frac{\int \cdots \int u \rho d\Gamma}{\int \cdots \int \rho d\Gamma}$$

其中，ρ为分布密度函数，$d\Gamma = dq_1 dq_2 \cdots dq_{rN} dp_1 dp_2 \cdots dp_{rN}$。

[例6.1] N个单原子分子组成的理想气体封闭在边长为L的立方容器内，计算态密度。

解：所谓单原子分子，就是可以将它们处理为没有内部结构的点粒子，每个分子只有3个平动自由度。3N个自由度，6N维相空间，系统的哈密顿量为

$$H=\frac{1}{2m}\left(p_{x1}^2+p_{y1}^2+p_{z1}^2+\cdots p_{xN}^2+p_{yN}^2+p_{zN}^2\right)$$

Γ空间$H \le E$所围的相体积为

$$\Gamma(E) = \int\cdots\int dx_1 dy_1 dz_1 \cdots dx_N dy_N dz_N \int\cdots\int dp_{x1} dp_{y1} dp_{z1} \cdots dp_{xN} dp_{yN} dp_{zN}$$

$$\int\cdots\int dx_1 dy_1 dz_1 \cdots dx_N dy_N dz_N = \mathrm{V}^N = L^{3N}$$

$$\int\cdots\int dp_{x1} dp_{y1} dp_{z1} \cdots dp_{xN} dp_{yN} dp_{zN} = (2mE)^{\frac{3}{2}N} \frac{\pi^{\frac{3N}{2}}}{\Gamma\left(\frac{3N}{2}+1\right)}$$

第二式是3N维球面$\sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{N}} \left(\mathrm{p}_{\mathrm{xi}}^2 + p_{yi}^2 + p_{zi}^2\right) = 2mE$所围的体积。

故能量壳层$E \to E + dE$之间的相体积为

$$\frac{d\Gamma(E)}{dE}\Delta E = AE^{\frac{3N}{2}-1}\Delta E$$

态密度是

$$D(E) = \frac{1}{h^{3N}}\frac{d\Gamma(E)}{dE} = \frac{A}{h^{3N}}E^{\frac{3N}{2}-1}$$

第六章 系综理论

动机和目的

一、Γ空间与统计系综

二、微正则系综

三、正则系综

四、巨正则系综

小结和习题课

§6.2 微正则系综

微正则系综：由孤立系统所构成的系综，具有确定的粒子数N，体积V和能量E，也称N-V-E系统 (系统与外界无粒子数交换、外界不对系统做功、也不传热)。

微正则分布：在平衡态下孤立系统的一切可能的微观状态出现的概率都相等（等概率原理），所以，分布密度函数在等能面上为一常量。

$$\rho(\vec{p},\vec{q})=\begin{cases}\dfrac{1}{D(E)\Delta E}, & E\le H(\vec{p},\vec{q})\le E+\Delta E\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

式中, 状态数是

$$D(E)\Delta E=\frac{1}{N!h^{Nr}}\iint_{E\le H(\vec{p},\vec{q})\le E+\Delta E}d\vec{p}d\vec{q}$$

注意:在刚才的状态数表示式中出现了与关于单粒子玻耳兹曼统计中不同的两个因子，其意义分别是

$(a)\,h^{Nr}$系Γ空间的一个相格的体积;

$(b)1/\mathrm{N!}$表明全同粒子交换不引起新的微观态。

[思考题]为什么积分变元要携带着因子$1/(N!h^{Nr})$?

解答:一方面必须考虑相体积元与系统离散相格或量子态数的关系；另一方面，分布密度函数是微观状态数的倒数（量纲为1），只有乘以状态数，才能使结果具有分布密度函数的意义。

第六章 系综理论

动机和目的

一、Γ空间与统计系综

二、微正则系综

三、正则系综

四、巨正则系综

小结和习题课

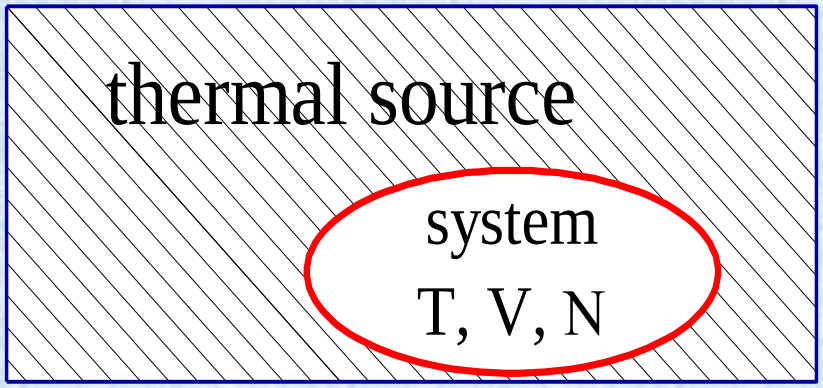
§6.3 正则系综

正则系综：由封闭系统所构成的系综，具有确定的粒子数N，体积V和温度T，也称N-V-T系统（恒温系统）。

正则系综中的系统如何构造？将系统与一个大热源相接触。

(1) 系统加大热源看成一个孤立系统，整体用微正则分布；

(2) 将热源变量消除，就得到正则系统的分布。



系统加热库的总哈密顿量为

$$H(\vec{p},\vec{q};\vec{p}',\vec{q}') = H_1(\vec{p},\vec{q}) + H_2(\vec{p}',\vec{q}') + H_{12}(\vec{p},\vec{q};\vec{p}',\vec{q}')$$

$$\approx H_1(\vec{p},\vec{q}) + H_2(\vec{p}',\vec{q}')$$

$$N = N_1 + N_2 \quad (N_2 >> N_1)$$

这里，我们忽略了系统粒子与热库粒子的相互作用项 H_{12}，这是因为界面的分子数远小于系统和大热库的分子数，又因为分子间的相互作用是短程力。

系统加热库整体作为一个孤立系，视为一个孤立系，其分布密度函数：

$$\rho(\vec{p},\vec{q};\vec{p}',\vec{q}')=\begin{cases}\dfrac{1}{D(E)\Delta E}, & E\le H(\vec{p},\vec{q};\vec{p}',\vec{q}')\le E+\Delta E\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

任务是求出关于系统变量的分布密度函数，而大热源变量$(\vec{p}',\vec{q}')$可取任何可能的值，将它们积分消除,得出系统分布：

$$\rho_1(\vec{p},\vec{q})=\iint\rho(\vec{p},\vec{q};\vec{p}',\vec{q}')\frac{d\vec{p}'d\vec{q}'}{N_2!h^{N_2r}}$$

$$=\frac{1}{D(E)\Delta E}\cdot\frac{1}{N_2!h^{N_2r}}\iint_{E-H_1\le H_2\le E+\Delta E-H_1}d\vec{p}'d\vec{q}'$$

大热源在$E-H_1\le H_2\le E+\Delta E-H_1$之间的微观态数等于

$$\frac{1}{N_2!h^{N_2r}}\iint_{E-H_1\le H_2\le E+\Delta E-H_1}d\vec{p}'d\vec{q}'=D_2(E-H_1)\Delta E$$

所以，系统的分布密度函数为

$$\rho_1(\vec{p},\vec{q})=\frac{D_2(E-H_1(\vec{p},\vec{q}))}{D(E)}=\frac{\rho}{\rho_2}$$

总的态密度等于一个常量，那么需要计算大热源的态密度，因为恒温正则系统与大热源性质无关，为简单起见，假设其由单原子分子构成。

粒子数为N_2，能量为$E_2=E-H_1$的大热源态密度为

$$\mathrm{D}_2(E-H_1)=A(E-H_1)^{\frac{3N_2}{2}-1}=A(E-H_1)^{\frac{3N_2}{2}}$$

$$=\mathrm{A}E^{\frac{3N_2}{2}}\left(1-\frac{H_1}{E}\right)^{\frac{3N_2}{2}}$$

令$\dfrac{\mathrm{E}}{\dfrac{3N_2}{2}}=\dfrac{1}{\beta}$，　即$E=\dfrac{3N_2}{2}\beta^{-1}$，这里$\beta$是一个待定常量

$$\left(1-\frac{\mathrm{H}_1}{\mathrm{E}}\right)^{\frac{3N_2}{2}}=\left(1-\frac{1}{\frac{3N_2}{2}\frac{\beta^{-1}}{H_1}}\right)^{\left(\frac{3N_2}{2}\frac{\beta^{-1}}{H_1}\right)\beta H_1}$$

利用洛毕达法则，有$\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^{x}=e^{-1}$，当$N_2$很大时，

$\left(1-\frac{\mathrm{H}_1}{E}\right)^{\frac{3N_2}{2}}=e^{-\beta H_1}$，所以 $D_2(E-H_1)=AE^{\frac{3N_2}{2}}e^{-\beta H_1}$

$$\rho_1(\vec{p},\vec{q})=Ce^{-\beta H_1(\vec{p},\vec{q})}$$

为什么平衡态分布具有指数（反对数）形式呢?

1）玻耳兹曼熵公式：W=W_1W_2，积=和，只有对数具有；

2）最概然统计：ln W，斯太令近似；

3）系综理论：大数极限，洛必达法则。

上式还存在两个待定常量β和C，由以下两个条件确定：

(i) 根据归一化条件定出C，即系统在Γ空间中的一个代表点出现在（p,q）且能量为E处的相体积元的概率为

$$dW = \rho(\vec{p},\vec{q})\frac{d\vec{p}d\vec{q}}{N!h^{Nr}} = Ce^{-\beta E}\frac{d\vec{p}d\vec{q}}{N!h^{Nr}}$$

$$\int dW = C\iint e^{-\beta E}\frac{d\vec{p}d\vec{q}}{N!h^{Nr}} = 1$$

归一化系数的倒数就是系统的配分函数

$$Z = C^{-1} = \iint e^{-\beta E}\frac{d\vec{p}d\vec{q}}{N!h^{Nr}}$$

(ii) 从正则分布出发，根据系统的内能等于平均能量以及热力学关系来确定β。

二、热力学公式

内能：$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta}\ln Z$$

自由能：$$F = -k_B T \ln Z$$

熵：$$S = \frac{U - F}{T} = \frac{U}{T} + k_B \ln Z$$

压强：$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$$

讨论：

(1) 在系综理论的诸热力学量中的配分函数为系统的，不要再乘以N倍；

(2) 在近独立近似下，系统的配分函数等于各个粒子配分函数的乘积，但除以全同粒子不可编号效应，则

$$Z_N = \frac{1}{N!} Z_1^N$$

配分函数（具有归一化系数的含义）小意味着分布密度函数大[见书§6.6]，即发现可分辨编号粒子的可能性小于发现一个相同粒子的概率。

【例6.2】设有N个单原子分子组成的理想气体系统，封闭在体积为V的容器中，计算系统的所有热力学函数。

解：系统的能量和配分函数分别为

$$E=\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2m}\left(p_{ix}^2+p_{iy}^2+p_{iz}^2\right)$$

$$Z_N=\frac{1}{N!}\int\cdots\int e^{-\frac{E}{k_BT}}\frac{d\Gamma}{h^{3N}}=\frac{1}{N!}Z_1^N$$

$$Z_1=\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\frac{\beta}{2m}\left(p_x^2+p_y^2+p_z^2\right)}\frac{dxdydzdp_xdp_ydp_z}{h^3}=\frac{V}{h^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_N = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left[\frac{1}{N!} Z_1^N \right]$$

$$= -\frac{\partial}{\partial \beta} \left[-\ln N! + N \ln Z_1 \right] = \frac{3}{2} N k_B T$$

$$F = -k_B T \ln \left(\frac{1}{N!} Z_1^N \right) = k_B T \ln N! - N k_B T \ln Z_1$$

$$= k_B T (N \ln N - N) - N k_B T \ln \left[\frac{V}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \right]$$

$$= N k_B T \left\{ \ln \left[\frac{N}{V} \ln \left(\frac{h^2}{2\pi m k_B T} \right)^{3/2} \right] - 1 \right\}$$

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{N,T} = \frac{N k_B T}{V}$$

$$S = \frac{U - F}{T}$$ (将前面已得到的U和F代入即可)

$$H = U + pV = \frac{5}{2} N k_B T$$

$$G = H - TS$$

$$= -N k_B T \ln\left(\frac{V}{N}\right) - N k_B T \ln\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}$$

讨论：玻耳兹曼统计： $Z_N = Z_1^N$

系综理论： $Z_N = \frac{1}{N!} Z_1^N$

这两种方法计算的内能、定容热容量、焓和压强相同；但计算的自由能、熵和吉布斯函数不一样。谁对呢?

依据是所有热力学函数是广延量的性质。

凡是对配分函数求导，可消除ln N!**的影响，则玻耳兹曼统计也是正确的，对定域性粒子，可编号。**

6. 3. 2 正则分布的特点

在Γ空间（$\vec{p},\vec{q}$）处相体积元内发现粒子的概率；或者$\mathrm{E}\to\mathrm{E}+\mathrm{dE}$能壳中发现代表点的概率分别为

$$\mathrm{dW}=\frac{1}{Z}e^{-\beta E}\frac{d\Gamma}{N!h^{Nr}}=\rho(E)dE$$

$$D(\mathrm{E})=\frac{1}{N!h^{Nr}}\cdot\frac{d\Gamma}{dE}$$

$$\rho(E)=\frac{1}{Z}e^{-\beta E}D(E)$$

一、最概然能量

N个单原子分子组成的理想气体，态密度为$D(E)=AE^{\frac{3}{2}N-1}$

$\rho(E)=\frac{A}{Z}e^{-\beta E}E^{\frac{3}{2}N-1}$，找到峰的位置

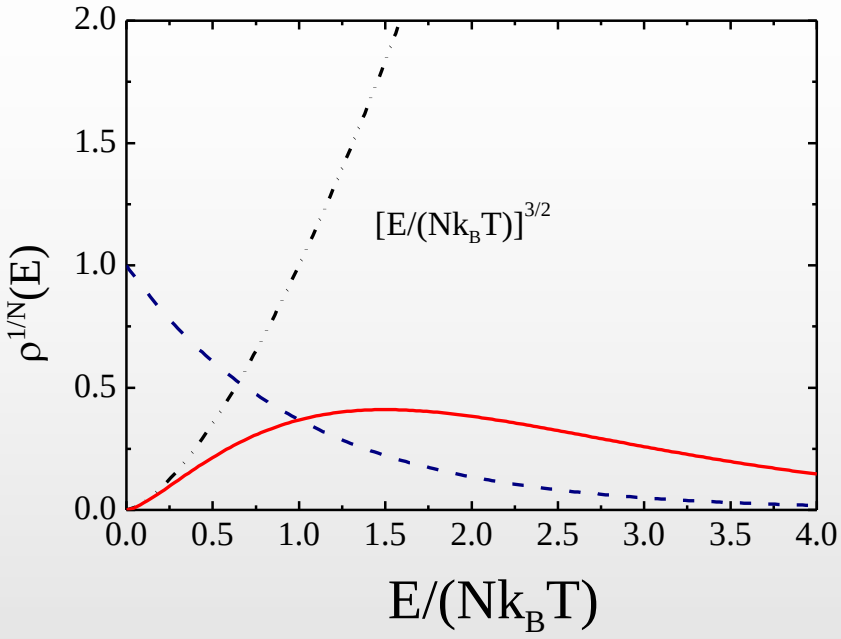
$$\frac{d\rho}{dE}=0\Rightarrow \mathrm{E}_p=\beta^{-1}\left(\frac{3}{2}N-1\right)=\frac{3}{2}Nk_BT=\overline{E}$$

二、与微正则分布的比较

正则分布密度函数$\rho(E)$在其极大值E_p附近，随体系内粒子增多而变得尖锐，那么当$E \neq E_p, \rho(E) \approx 0$。

这与微正则分布密度函数在等能面之外取值为零的性质相似，故粒子数越多的体系，就可将微正则分布处理为正则分布，反之亦然。

三、正则分布图形



(1) 指数项$e^{-\beta E}$随能量的增加而衰减，这意味着系统取较高能量的可能性较小，即系统中的粒子更愿意分布在低能处，其实这是系统内能保持一常量的约束所致；

(2) 在Γ空间，能量越高的等能面附近所包含的微观态($D(E)dE$)越多。

这两种效应控制着分布密度函数为一个关于能量的非单调函数。

【例6.3】正则分布的能量涨落与定容热容量的关系为

$$\overline{(\Delta E)^2} = \overline{E^2} - \overline{E}^2 = k_B T^2 C_V$$

证明：左边 $= \frac{1}{Z}\int \mathrm{E}^2 e^{-\mathrm{E}/(k_B T)} D(E)dE - \left[\frac{1}{Z}\int E e^{-\mathrm{E}/(k_B T)} D(E)dE\right]^2$

$$= -\frac{1}{Z}\int E e^{-\mathrm{E}/(k_B T)} D(E)dE \cdot \frac{1}{Z}\int E e^{-\mathrm{E}/(k_B T)} D(E)dE + \frac{1}{Z}\int E^2 e^{-E/(k_B T)} D(E)dE$$

右边 $= \mathrm{k_B T}^2 \left(\frac{\partial \mathrm{U}}{\partial \mathrm{T}}\right)_V = \mathrm{k_B T}^2 (-k_B \beta^2) \left(\frac{\partial \mathrm{U}}{\partial \beta}\right)_V$

$$= -\left(\frac{\partial U}{\partial \beta}\right)_V = -\frac{\partial}{\partial \beta}\left[\frac{1}{Z}\int E e^{-\beta E} D(E)dE\right]$$

$$= \frac{1}{Z}\int E^2 e^{-\beta E} D(E)dE + \frac{1}{Z^2}\frac{\partial Z}{\partial \beta}\int E e^{-\beta E} D(E)dE$$

$$= \frac{1}{Z}\int E^2 e^{-\beta E} D(E)dE - \frac{1}{Z^2}\left[\int E e^{-\beta E} D(E)dE\right]^2$$

讨论：系统能量的相对涨落为

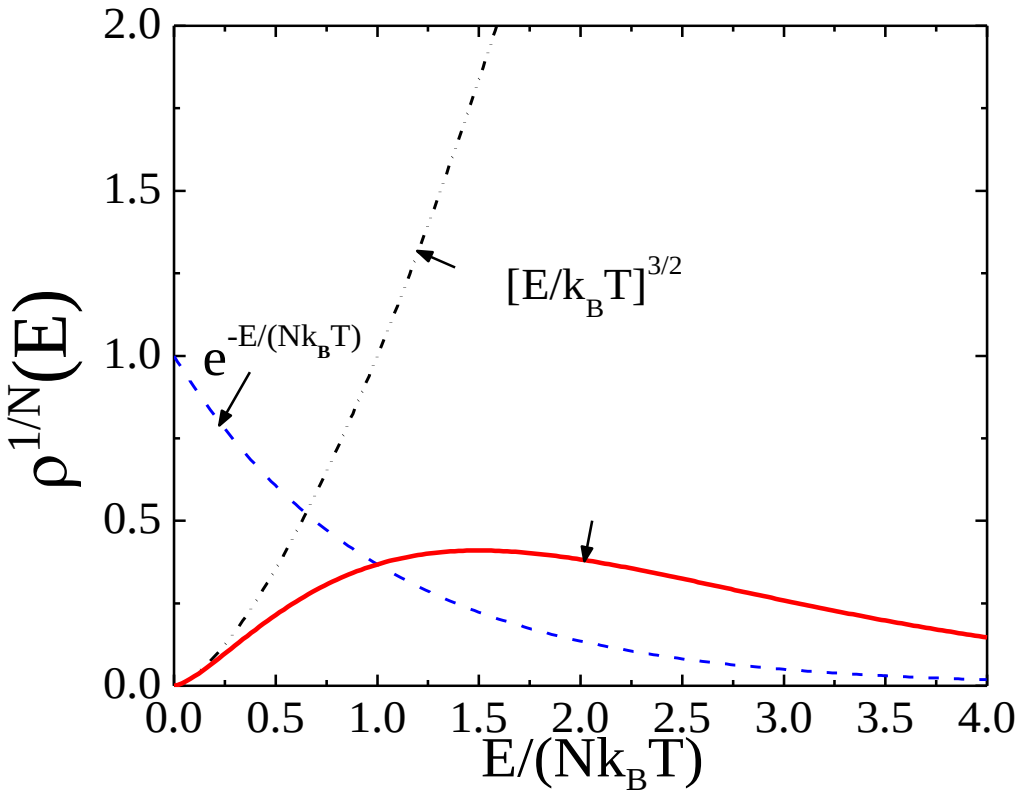
$$\delta = \frac{\sqrt{\overline{E^2} - \overline{E}^2}}{\overline{E}} = \frac{\sqrt{k_B T C_V}}{\overline{E}}$$

如果系统是由N个自由度为r的粒子组成的理想气体，则

$$\overline{E} \approx Nr\frac{1}{2}k_B T, \qquad C_V \approx Nr\frac{k_B}{2} \Rightarrow \delta \approx \frac{1}{\sqrt{Nr}}$$

这表明正则分布密度函数ρ(E)在其极大值附近，随系统粒子数增多而变得尖锐，则在E≠Ep附近ρ(E)~0。这与微正则分布密度函数在等面能以外为零的性质相似，故对粒子数多的系统，微正则分布与正则分布可以互换。

玻耳兹曼分布： $\rho(E) = \frac{A}{Z} e^{-\beta E} E^{\frac{3}{2}N-1}$



重新标度后的图

第六章 系综理论

动机和目的

一、Γ空间与统计系综

二、微正则系综

三、正则系综

四、巨正则系综

小结和习题课

§6.4 巨正则系综

一、巨正则系综的性质

巨正则系统： 具有固定的温度T、体积V和化学势μ的开放系统，也称T-V-μ系统。粒子数N和能量E变化，而仅知道N和E的平均值。

三种系统的划分：

蒸气加液体是封闭系统，为正则系综

蒸气+液体+热源

单纯的蒸气或液体是开放系统，为巨正则系综

整体是一个孤立系统，微正则系综

二、巨正则分布的推导

从微正则系综导出巨正则系综的分布密度函数，一个系统与大热源和大粒子源保持接触。

$\mathrm{E} = E_1 + E_2 =$ 常量，$N = N_1 + N_2 =$ 常量，$N_2 >> N_1,\ E_2 >> E_1$

系统的分布密度函数为

$$\rho_1(\mathrm{E}_1, N_1) = \frac{D_2(E - E_1, N - N_1)}{D(E, N)} = \frac{D_2(E - E_1, N - N_1)\Delta E}{D(E, N)\Delta E}$$

利用外源熵与它态密度的关系：$\mathrm{S}_2 = k_B \ln[D_2(E - E_1, N - N_1)\Delta E]$

$$\rho_1(\mathrm{E}_1, N_1) = \frac{1}{D(E, N)\Delta E} \exp\left[\frac{1}{k_B} S_2(E - E_1, N - N_1)\right]$$

E_1相对E，N_1相对N均是小量，将S_2泰勒展开，有

$$\mathrm{S}_2(E - E_1, N - N_1) = S_2(E, N) - \left(\frac{\partial S_2}{\partial E}\right)_N E_1 - \left(\frac{\partial S_2}{\partial N}\right)_E N_1$$

其中，

$\left(\frac{\partial \mathrm{S}_2}{\partial \mathrm{E}}\right)_N = \frac{1}{T}$，　$\left(\frac{\partial S_2}{\partial N}\right)_E = -\frac{\mu}{T}$ 代入上式

$\rho_1(\mathrm{E}_1, N_1) = \frac{1}{\tilde{Z}} e^{-\beta(E_1 - N_1\mu)}$ 或 $\rho_{\mathrm{N,s}} = \frac{1}{\tilde{Z}} e^{-\beta E_s - \alpha N}$，$\frac{1}{\tilde{Z}} = \frac{D_2(E,N)}{D(E,N)}$

式中$\beta = \frac{1}{k_B T}$，$\alpha = -\beta\mu$, (注意T和μ为外源的, $E_1 \propto N_1$)

深入理解ρ_1与外源参量：温度T和化学势μ的关系。

巨配分函数：

$$dW_{N_1} = \frac{1}{\tilde{Z}} e^{\frac{N_1\mu - E_1}{k_B T}} \frac{d\Gamma_1}{N_1! h^{N_1 r}}$$

$$\tilde{Z}(T,V,\mu) = \sum_{N_1} \int \cdots \int e^{-\beta(E_1 - N_1\mu)} \frac{d\Gamma_1}{N_1! h^{N_1 r}}$$

$$\tilde{Z} = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{s} e^{-\alpha N - \beta E_s}$$ (前一求和是对系统粒子数，后对能级)

三、热力学公式

巨正则系统和外源可以交换粒子和能量，所以系统的各个微观态中粒子数和能量是以概率取值的，可以把它理解为许多包含不同粒子数的正则系统集合

平均粒子数：

$$\overline{\mathrm{N}}=\frac{1}{\tilde{Z}}\sum_{\mathrm{N}}\sum_{s}Ne^{-\alpha N-\beta E_s}=\frac{1}{\tilde{Z}}\left(-\frac{\partial}{\partial\alpha}\sum_{\mathrm{N}}\sum_{s}e^{-\alpha N-\beta E_s}\right)$$

$$=-\frac{\partial}{\partial\alpha}\ln\tilde{Z}$$

内能：

$$\overline{\mathrm{E}}=\frac{1}{\tilde{Z}}\sum_{\mathrm{N}}\sum_{s}E_s e^{-\alpha N-\beta E_s}=\frac{1}{\tilde{Z}}\left(-\frac{\partial}{\partial\beta}\sum_{\mathrm{N}}\sum_{s}e^{-\alpha N-\beta E_s}\right)$$

$$=-\frac{\partial}{\partial\beta}\ln\tilde{Z}$$

熵：$S = k_B \ln \tilde{Z} + \dfrac{\overline{E} - \overline{N}\mu}{T}$

自由能：$F = \overline{\mathrm{E}} - TS = -k_B T \ln \tilde{Z} + k_B T \alpha \dfrac{\partial}{\partial \alpha} \ln \tilde{Z}$

巨势：$\Psi = F - G = F - \overline{N}\mu = -k_B T \ln \tilde{Z}$

巨正则系统是统计物理部分的难点，希望同学们通过看例题来体会系统分布密度函数、巨配分函数的意义。假想系统粒子数发生变化、系统能量也随之变化。

【例6.4】体系的粒子有两个非简并能级：$\varepsilon_1 = 0,\ \varepsilon_2 = \varepsilon,$

如果体系最多有一个粒子，求体系的巨配分函数、平均粒子数、每个能级的平均占有数。

解：

令N_1和N_2分别为能级1和能级2上的占有数，则体系的粒子数$N = N_1 + N_2$，体系的能量$E = N_2\varepsilon$。体系的配分函数为

$$\tilde{Z} = \sum_{N=0}^{1} z^N \sum_{N_2=0}^{N} \exp(-\beta N_2 \varepsilon) = 1 + z\left[1 + \exp(-\beta\varepsilon)\right]$$

式中，$z = \exp(\beta\mu)$为体系的逸度，μ是外源的化学势。

能写出系统的配分函数，就万事大吉了！

体系具有粒子数N和能量E的概率为

$$p(N,E)=\frac{1}{\widetilde{Z}}z^{N}\exp\left(-\frac{E}{k_{B}T}\right)$$

则开放系统的平均粒子数为

$$\overline{\mathrm{N}}=\sum_{\mathrm{N}=1}^{1}\sum_{\mathrm{N}_{2}=0}^{N}Np(N,E=N_{2}\varepsilon)=\frac{1}{\widetilde{Z}}z\left[1+\exp(-\varepsilon/k_{B}T)\right]$$

这里对N_2的求和，其实是对系统能量求和。

按照定义，能级1和2上的占有数的平均值分别为

$$\overline{\mathrm{N}_{1}}=\sum_{N=1}^{1}\sum_{N_{1}=0}^{N}N_{1}p(N,E=(N-N_{1})\varepsilon)=p(N=1,E=0)=\frac{1}{\widetilde{Z}}z$$

$$\overline{\mathrm{N}_{2}}=\sum_{N=1}^{1}\sum_{N_{2}=0}^{N}N_{2}p(N,E=N_{2}\varepsilon)$$

$$=p(N=1,E=\varepsilon)=\frac{1}{\widetilde{Z}}z\exp(-\varepsilon/k_{B}T)$$

【习题6.5】巨正则系综的理想气体

解：巨配分函数与正则配分函数的关系为

$$\tilde{Z}=\sum_{N=0}^{\infty}e^{-\alpha N}Z_N$$

这里，$\alpha=-\mu/k_BT$，μ是化学势，Z_N为由N个粒子组成的理想气体的配分函数，其为

$$Z_N=\frac{1}{N!h^{3N}}\iint e^{-\beta E_N}d\vec{p}d\vec{q}=\frac{Z_1^{\,N}}{N!}$$

而Z_1系理想气体的一个分子的配分函数，即

$$Z_1=\frac{V}{h^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2}$$

将后两式代入前一式，有

$$\tilde{Z}=\sum_{N=0}^{\infty}\frac{\left(e^{-\alpha}Z_1\right)^N}{N!}=\exp\left(e^{-\alpha}Z_1\right)$$

进而

$$\ln \tilde{Z} = e^{-\alpha} Z_1 = \frac{V}{h^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2} e^{-\alpha}$$

平均粒子数为

$$\overline{N} = -\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \tilde{Z} = e^{-\alpha} Z_1$$

则

$$e^{-\alpha} = \frac{\overline{N}}{Z_1} = \frac{\overline{N} h^3}{V\left(2\pi m k_B T\right)^{3/2}} = \frac{n h^3}{\left(2\pi m k_B T\right)^{3/2}}$$

其中$n = \overline{N}/V$为理想气体的粒子数密度。那么，化学势等于

$$\mu = -k_B T \alpha = k_B T \ln\left[\frac{n h^3}{\left(2\pi m k_B T\right)^{3/2}}\right]$$

内能、压强和熵分别根据它们与配分函数的关系求得：

$$U = \overline{E} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \tilde{Z} = \frac{3}{2} \overline{N} k_B T$$

$$p = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln \tilde{Z} = \frac{\overline{N}}{V} k_B T$$

$$S = k_B \left(\ln \tilde{Z} - \alpha \frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \tilde{Z} - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \tilde{Z} \right)$$

$$= \frac{5}{2} \overline{N} k_B + \overline{N} k_B \ln \left(\frac{V}{\overline{N}} \right) + \overline{N} k_B \ln \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2}$$

讨论：

(1) 用巨正则系综求得的所有热力学量与正则系综的结果一样，所不同的是用平均粒子数(因开放系统与外源之间有粒子交换)代替正则系综的粒子数；

(2) 用巨正则系综研究问题需要对粒子数求和；

(3) 用巨正则系综理论计算理想气体的所有热力学函数均显示为广延量，这是因为系统配分函数中包含了吉布斯修正因子1/N！。

第六章 系综理论

动机和目的

一、 Γ空间与统计系综

二、微正则系综

三、正则系综

四、巨正则系综

小结和习题课

【思考题6-1】

说明在配分函数的计算中引入由于粒子全同性导致的修正因子$\frac{1}{N!}$后，对哪些热力学函数有影响？哪些无影响？

答:凡是对要配分函数求导的热力学函数或不依赖于粒子数的热力学函数，则考虑了全同性粒子不可分辨的吉布斯修正因子$1/N!$后，所得系统的结果与玻耳兹曼统计的相同，例如V、T、U、C_V、p、H；否则，就有影响，例如F、S、G和μ。

系综理论由体系配分函数导出的所有热学函数函数均是广延量，这是正确的！因此历史上把平衡态统计力学也叫作“吉布斯统计力学”。

[6－5]求证巨正则系综的粒子数的方均涨落为

$$\overline{(\Delta \mathrm{N})^2} = k_B T \frac{\partial \overline{N}}{\partial \mu}$$

证明：巨配分函数为

$$\tilde{Z} = \sum_N \int \mathrm{e}^{\beta(\mu N - E)} \frac{\mathrm{d}\Gamma}{N! h^{Nr}}$$

平均粒子数

$$\bar{N} = \frac{1}{\tilde{Z}} \sum_N \int N \mathrm{e}^{\beta(\mu N - E)} \frac{\mathrm{d}\Gamma}{N! h^{Nr}}$$

那么

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{N}}{\partial \mu} &= \frac{1}{k_B T \tilde{Z}} \sum_N \int N^2 \mathrm{e}^{\beta(\mu N - E)} \frac{\mathrm{d}\Gamma}{N! h^{Nr}} - \frac{1}{k_B T \tilde{Z}^2} \left[\sum_N \int N \mathrm{e}^{\beta(\mu N - E)} \frac{\mathrm{d}\Gamma}{N! h^{rN}} \right]^2 \\ &= \frac{1}{k_B T} (\overline{N^2} - \overline{N}^2) \end{aligned}$$

即

$$\overline{(\Delta N)^2} = k_B T \frac{\partial \bar{N}}{\partial \mu}$$

6-9. 证明在正则系综理论中，熵可表为

$$S = -k_B \sum_s \rho_s \ln \rho_s$$

其中 $\rho_s = Z^{-1}\mathrm{e}^{-\beta E_s}$ 是系统处在能量为 E_s 的状态 s 的概率.

证明：根据正则分布律，系统处于能量为 E_s 的状态 s 上的概率 ρ_s 为

$$\rho_s = \frac{1}{Z}\mathrm{e}^{-\beta E_s}$$

式中，配分函数为

$$Z = \sum_s \mathrm{e}^{-\beta E_s}$$

概率函数满足归一化条件

$$\sum_s \rho_s = 1$$

利用正则系综熵与配分函数的关系

$$\begin{aligned} S &= k_B \left(\ln Z - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \right) = k_B (\ln Z + \beta U) \\ &= k_B \sum_s \rho_s (\ln Z + \beta E_s) \end{aligned}$$

对第一式两边取自然对数，有

$$\ln \rho_s = -(\ln Z + \beta E_s)$$

代入上式，得出熵与概率的关系

$$S = -k_B \sum_s \rho_s \ln \rho_s$$

论题1. 三种系综的关系

(1) 巨配分函数$\tilde{Z}(\mathrm{T},\mathrm{V},\mu)$与正则配分函数$Z(T,V,N)$的关系：

$$\tilde{Z}=\sum_{N=0}^{\infty}\frac{1}{N!h^{3N}}\int \mathrm{d}^{3N}\vec{q}\int \mathrm{d}^{3N}\vec{p}\exp\left[-\alpha N-\beta H(\vec{q},\vec{p})\right]$$

$$Z=\frac{1}{N!h^{3N}}\int \mathrm{d}^{3N}\vec{q}\int \mathrm{d}^{3N}\vec{p}\exp\left[-\beta H(\vec{q},\vec{p})\right]$$

所以 $$\tilde{Z}(\mathrm{T},\mathrm{V},\mu)=\sum_{\mathrm{N}=0}^{\infty}[\mathrm{e}^{\mu/\mathrm{k_B T}}]^{\mathrm{N}}Z(T,V,N)$$

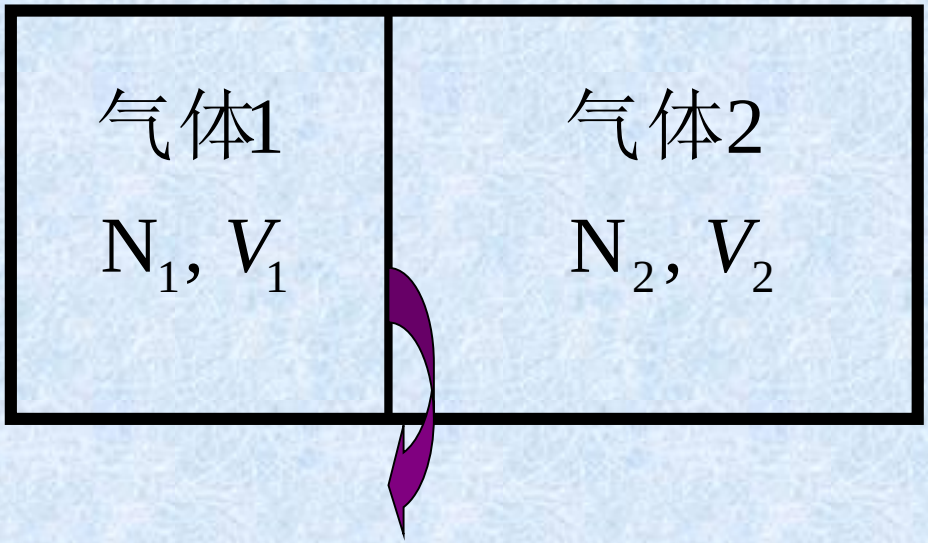
(2) 正则配分函数$Z(T,V,N)$与微正则配分函数$\mathrm{g}(\mathrm{E},V,N)$的关系：

$$Z(T,V,N)=\sum_{s}e^{-E_s/k_BT}g(E,V,N)$$

(3) 对粒子间无相互作用（理想）系统，全同粒子但不可分辨，那么正则系统配分函数与一个粒子配分函数Z_1的关系：

$$Z(T,V,N)=\frac{1}{N!}\left[Z_1(T,V)\right]^N$$

论题2. 吉布斯佯谬



对于相同粒子而言，移走隔板没有任何效应发生，所以移动隔板前后熵不变。若在配分函数中无吉布斯修正因子（例如玻耳兹曼统计），则结果就不是这样了。

用玻耳兹曼统计导出的单原子分子理想气体的熵：

$$S_B(T,V,N)=\frac{3}{2}Nk_B+Nk_B\ln\left[\frac{V}{h^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2}\right]$$

用系综理论导出的单原子分子理想气体的熵：

$$S_E(T,V,N)=\frac{3}{2}Nk_B+Nk_B\ln\left[\frac{V}{h^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2}\right]-k_B\ln N!$$

$$\Delta S_B=S(T,V_1+V_2,N_1+N_2)-S(T,V_1,N_1)-S(T,V_2,N_2)$$

$$=(N_1+N_2)k_B\ln\left[\frac{V_1+V_2}{h^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2}\right]-N_1k_B\ln\left[\frac{V_1}{h^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2}\right]-N_1k_B\ln\left[\frac{V_1}{h^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2}\right]$$

$$=N_1k_B\ln\left(\frac{V_1+V_2}{V_1}\right)+N_2k_B\ln\left(\frac{V_1+V_2}{V_2}\right)>0$$

用系综理论，在配分函数中加入1/N!修正，则熵公式减去$k_B \ln N!$

$$\Delta S_E = N_1 k_B \ln\left(\frac{V_1+V_2}{V_1}\right) + N_2 k_B \ln\left(\frac{V_1+V_2}{V_2}\right) - k_B \ln(N_1+N_2)!$$

$$+ k_B \ln N_1! + k_B \ln N_2!$$

$$= N_1 k_B \ln\left(\frac{V_1+V_2}{V_1}\right) + N_2 k_B \ln\left(\frac{V_1+V_2}{V_2}\right)$$

$$- k_B (N_1+N_2)\ln(N_1+N_2) + k_B N_1 \ln N_1 + k_B N_2 \ln N_2$$

$$= N_1 k_B \ln\left(\frac{V_1+V_2}{V_1}\right) + N_2 k_B \ln\left(\frac{V_1+V_2}{V_2}\right)$$

$$- N_1 k_B \ln\left(\frac{N_1+N_2}{N_1}\right) + N_2 k_B \ln\left(\frac{N_1+N_2}{N_2}\right)$$

$$= N_1 k_B \ln\left(\frac{V_1+V_2}{N_1+N_2}\cdot\frac{N_1}{V_1}\right) + N_2 k_B \ln\left(\frac{V_1+V_2}{N_1+N_2}\cdot\frac{N_2}{V_2}\right) = 0$$

利用粒子数密度为一常量，这里两个ln 1=0.

本 章 小 结

1) 会推导正则分布，知道它的特点；

2) 会计算巨配分函数（难点）；

3) 了解三种系综的关系；

4) 知道吉布斯佯谬。